Cuaderno de trabajo — Calidad y Mejora Continua: Lean, Six Sigma e ISO 9001

Instituto Mara · 30 horas de trabajo activo. Úsalo junto con la plataforma: aquí están los retos, las prácticas aplicadas y los laboratorios para trabajarlos en papel.

Cómo trabajar

Por lección: lectura (10 min), caso y comprobación (10 min), práctica aplicada (20 min), contraste con el modelo y revisión (5 min).

1. Calidad: qué es, cuánto cuesta y cómo se mejora

Reto · 90 minutos

Elige un proceso real de tu trabajo o de un negocio que conozcas bien. En los primeros 30 minutos arma su SIPOC con evento de inicio y de fin, de cuatro a siete pasos y una CTQ para cada salida. En los siguientes 45 minutos construye en una hoja de cálculo la tabla de costo de calidad de un mes con al menos diez conceptos, su categoría, su monto y su fuente; calcula con SUMAR.SI el total de cada categoría y con una división su proporción. En los últimos 15 minutos escribe un párrafo para tu jefe con la cifra total, lo que no pudiste estimar y una propuesta de prevención.

Entregable: Un SIPOC de una página y una hoja de cálculo con la tabla de costo de calidad, el resumen por categoría con fórmulas y un párrafo de conclusiones dirigido a tu jefe.

Autoevaluación: Revisa: el SIPOC tiene inicio y fin definidos y de cuatro a siete pasos con verbo, cada salida tiene una CTQ medible, cada monto tiene categoría correcta y fuente declarada, las fórmulas suman lo mismo que la tabla y la propuesta ataca la falla más costosa con prevención y no con más inspección.

1.1 Qué es calidad: del cliente al proceso

Traduce la voz de tu cliente a requisitos medibles. 1) Elige un producto o servicio que entregues en tu trabajo y nombra a su cliente principal (interno o externo). 2) Anota cinco cosas que ese cliente ha dicho, reclamado o pedido, con sus propias palabras. 3) Clasifica cada una como básica, de desempeño o de entusiasmo. 4) Convierte las tres más importantes en CTQ con unidad de medida, valor objetivo y tolerancia. 5) Escribe qué dato te falta para confirmar que lo entendiste bien.

Contraste: Modelo: «Servicio: reparación de celulares en mi local; cliente: personas que llegan sin cita. Lo que dicen: “¿para cuándo queda?”, “me lo entregaron rayado”, “nadie me avisó que ya estaba”, “me cobraron más de lo que me dijeron”, “qué bien que me lo limpiaron”. Básicos: sin rayones y cobro igual al presupuesto. Desempeño: tiempo de entrega y aviso. Entusiasmo: la limpieza. CTQ: entrega en 48 horas o menos desde la recepción; diferencia entre presupuesto y cobro de cero pesos; aviso por mensaje antes de una hora tras terminar. Me falta medir cuántos equipos salen rayados.» Es buena porque usa palabras reales del cliente, distingue los tipos de requisito y define cada CTQ con unidad y meta.

Mi revisión: _____

1.2 Lo que siguen enseñando Shewhart, Deming, Juran, Ishikawa y Crosby

Aplica a los fundadores en tu trabajo. 1) Describe un problema de calidad recurrente que hayas vivido. 2) Cuenta cómo se respondió (más inspección, regaños, cambios en el proceso o nada). 3) Analízalo con dos autores de esta lección: qué diría cada uno y qué pregunta haría. 4) Escribe un ciclo PHVA pequeño para atacarlo: qué planearías, qué probarías y dónde, cómo verificarías con un dato y qué harías según el resultado.

Contraste: Modelo: «Problema: en el área de facturación de una distribuidora de refacciones salen facturas con el RFC del cliente equivocado. La respuesta fue revisar cada factura dos veces y descontar a quien se equivoca. Deming diría que la doble revisión no corrige la causa y que el error nace del sistema; Ishikawa me pediría un diagrama causa-efecto con el equipo. PHVA: planear que el sistema tome el RFC del catálogo de clientes en lugar de teclearlo; probarlo dos semanas con una capturista; verificar los errores por cada mil facturas antes y después; actuar extendiéndolo o ajustándolo.» Es buena porque describe la respuesta actual, aplica dos autores con precisión y propone una prueba pequeña con medición.

Mi revisión: _____

1.3 El costo de la mala calidad: prevención, evaluación y fallas (calcularlo en Excel)

Calcula un primer costo de mala calidad. 1) Elige un proceso de tu trabajo y un mes de referencia. 2) Enlista al menos ocho conceptos de costo relacionados con la calidad y clasifícalos en las cuatro categorías. 3) Para cada uno anota de dónde sale el monto (registro, estimación o supuesto). 4) Arma la tabla en una hoja de cálculo con SUMAR.SI y obtén el total y la proporción de cada categoría. 5) Escribe en tres líneas qué te dice la distribución y qué prevención propondrías.

Contraste: Modelo: «Proceso: impresión de etiquetas, septiembre. Prevención: curso de manejo de color, $4,000. Evaluación: revisión de pruebas, $9,500; calibración del densitómetro, $2,000. Falla interna: tirajes reimpresos, $31,000; papel desperdiciado, $12,800. Falla externa: dos notas de crédito, $18,000; flete urgente, $3,500; un cliente perdido, sin estimar. Total registrado: $80,800, del cual las fallas son el 81 %. Fuentes: órdenes de reimpresión, facturas y nómina. Propongo una lista de verificación del arte antes de imprimir.» Es buena porque cada monto tiene fuente, separa lo que no se pudo estimar, la suma cuadra y la conclusión lleva a una acción de prevención.

Mi revisión: _____

1.4 Pensar en procesos: SIPOC, mapa de proceso y cómo encajan Lean, Six Sigma e ISO 9001

Haz el SIPOC de un proceso tuyo. 1) Elige un proceso que se repita y en el que participes. 2) Escribe sus límites: qué evento lo inicia y cuál lo termina. 3) Describe de cuatro a siete pasos con verbo. 4) Llena salidas, clientes, entradas y proveedores. 5) Anota una CTQ para cada salida. 6) Señala qué problema del proceso te parece de flujo (Lean), cuál de variación (Six Sigma) y cuál de sistema (ISO 9001), y explica por qué.

Contraste: Modelo: «Proceso: surtido de pedidos de una distribuidora de abarrotes. Inicia cuando llega el pedido del tendero y termina cuando el tendero firma de recibido. Pasos: capturar, verificar crédito, surtir, cargar, entregar. Salidas: pedido entregado y factura; cliente: la tienda. Entradas: pedido, inventario y unidad de reparto; proveedores: vendedor, almacén y flotilla. CTQ: pedido completo, entrega en menos de 24 horas, factura sin errores. Flujo: el pedido espera horas la verificación de crédito. Variación: unos días se surte completo y otros no. Sistema: nadie registra los faltantes.» Es buena porque tiene límites

claros, pasos con verbo, CTQ medibles y conecta cada problema con el enfoque que mejor lo ataca.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Rechazos en la curtiduría

Montserrat, de 38 años, es jefa de calidad de una curtiduría de León que vende piel acabada a fabricantes de calzado. En el último mes su principal cliente le devolvió cuatro lotes por diferencias de tono entre pieles de un mismo lote y le advirtió que, si sigue, buscará otro proveedor. El dueño quiere que se revise cada piel a mano antes de embarcar y exige un culpable para el viernes.

1. Escena 1: El cliente escribe: «El color no es el que aprobamos y las pieles de un mismo lote no combinan cuando las cortamos para un par».

Consigna: traduce la queja a dos o tres CTQ con unidad de medida, valor objetivo y tolerancia, y anota qué información o muestras le pedirías al cliente para confirmarlas.

2. Escena 2: El dueño insiste: «Que dos personas revisen cada piel con buena luz y ya; y quiero saber quién del turno de teñido la regó».

Consigna: escribe tu respuesta al dueño con argumentos de Deming y Shewhart: qué aceptas como contención temporal y por qué la revisión pieza por pieza no basta como solución.

3. Escena 3: Contabilidad te entrega los datos del mes: lotes devueltos, fletes de regreso, pieles vendidas como segunda, horas de reteñido, horas del laboratorio de color y un curso de colorimetría que se canceló por falta de presupuesto.

Consigna: clasifica cada concepto en prevención, evaluación, falla interna o falla externa, y explica en tres líneas qué te dice la distribución.

4. Escena 4: El viernes debes presentar un plan, no un culpable.

Consigna: arma el SIPOC del proceso de teñido y acabado, marca en qué pasos podría nacer la diferencia de tono y redacta un primer ciclo PHVA para atacarla.

2. Lean I: valor, desperdicios y orden en el lugar de trabajo

Reto · 90 minutos

Haz un recorrido de desperdicios de 30 minutos en un proceso real con la hoja de ocho columnas, registrando cada hallazgo con un dato. Luego elige el área donde viste más desperdicio y diseña su plan 5S: acciones por cada S con responsable y fecha, y una auditoría de seis a diez criterios con escala de 0 a 4 en una hoja de cálculo, con =PROMEDIO para cada S y una gráfica de avance. Cierra con una hoja de instrucción de trabajo para una tarea de esa área.

Entregable: Hoja de recorrido con los ocho desperdicios y tres prioridades, plan 5S con responsables, hoja de cálculo de auditoría con fórmulas y gráfica, e instrucción de trabajo de una tarea.

Autoevaluación: Revisa: cada desperdicio tiene un dato observado y no una opinión, el plan 5S va más allá de limpiar e incluye tarjeta roja y estándar con fotos, la auditoría tiene criterios verificables y fórmulas de promedio correctas, y la instrucción de trabajo incluye punto clave y razón en cada paso.

2.1 El pensamiento Lean: cinco principios y el Sistema de Producción Toyota

Mira tu trabajo con los cinco principios. 1) Elige un producto o servicio que entregues y escribe qué valora el cliente, con sus palabras. 2) Lista los pasos de su flujo de valor de principio a fin. 3) Marca cuáles agregan valor, cuáles son necesarios aunque no lo agreguen (como un trámite legal) y cuáles son desperdicio. 4) Señala dónde se detiene el flujo y dónde se produce sin que nadie lo pida. 5) Escribe qué harías con el tiempo que liberarías al quitar ese desperdicio.

Contraste: Modelo: «Servicio: préstamos de nómina en una caja de ahorro. El socio valora tener el dinero pronto y sin vueltas. Pasos: solicitud, copia de documentos, revisión, comité semanal, firma y depósito. Agregan valor: la revisión y el depósito. Necesario sin valor: la firma del pagaré. Desperdicio: pedir copias que ya tenemos y esperar al comité de los jueves. El flujo se detiene en el comité, y se fotocopian expedientes antes de saber si se aprueban. Con el tiempo liberado, la analista atendería las solicitudes que hoy pasan a la semana siguiente.» Es buena porque parte de la mirada del cliente, separa tres tipos de actividad y destina el tiempo liberado a crecer, no a recortar.

Mi revisión: _____

2.2 Los ocho desperdicios y cómo verlos en el gemba

Haz un recorrido de desperdicios. 1) Elige un proceso que puedas observar en persona y pide permiso al equipo, explicando para qué lo haces. 2) Sigue una pieza, pedido o trámite de principio a fin durante al menos 30 minutos. 3) Registra en una hoja con ocho columnas cada desperdicio que veas, con un dato (minutos, metros o piezas). 4) Pregunta a dos personas qué les estorba más en su trabajo. 5) Elige los tres desperdicios más costosos y

escribe una idea para reducir cada uno.

Contraste: Modelo: «Proceso: altas de pacientes en el piso de medicina interna de un hospital. Seguí tres altas. Espera: el paciente con alta firmada aguardó unas cuatro horas a que farmacia surtiera la receta. Transporte: el expediente bajó y subió dos veces a caja. Sobreprocesamiento: la enfermera captura los mismos datos en papel y en la computadora. Movimiento: la camillera fue a otro piso por una silla de ruedas. Talento: una enfermera propuso hace meses enviar la receta antes de firmar el alta. Prioridades: la espera, la doble captura y el traslado del expediente.» Es buena porque observa casos reales, pone un dato a cada hallazgo, recoge la voz del personal y prioriza.

Mi revisión: _____

2.3 5S que sí se sostienen: más allá de la limpieza

Diseña un plan 5S para un área que conozcas. 1) Describe el área y tres problemas que hoy causa el desorden (tiempo buscando, errores o riesgos). 2) Escribe qué harías en cada S, con una acción concreta y un responsable. 3) Redacta seis criterios de auditoría verificables con escala de 0 a 4. 4) Define cada cuánto se audita, quién lo hace y cuánto tiempo del turno se dedica. 5) Anota cómo reaccionarás si un criterio baja dos auditorías seguidas.

Contraste: Modelo: «Área: cocina de una fonda familiar. Problemas: diez minutos al día buscando utensilios e ingredientes caducados. Clasificar: tarjeta roja a las ollas que no se usaron en un mes (la cocinera). Ordenar: tablero con siluetas junto a la estufa y repisa con la fecha de caducidad a la vista (el ayudante). Limpiar: campana y revisión de fugas de gas al cierre (turno de tarde). Estandarizar: fotos de cómo debe quedar la cocina. Sostener: auditoría quincenal de seis criterios de 0 a 4; si un criterio baja dos veces, revisamos si el lugar asignado es práctico.» Es buena porque cada S tiene acción y responsable, la auditoría es breve y la reacción corrige el sistema, no a la persona.

Mi revisión: _____

2.4 Trabajo estandarizado y gestión visual

Estandariza y haz visible una tarea. 1) Elige una tarea que se repita y que hoy cada quien haga distinto. 2) Divídela en pasos importantes y anota para cada uno su punto clave y su razón. 3) Diseña una ayuda visual (foto, marca o tablero) que muestre si la tarea va bien. 4) Escribe cómo se la enseñarías a alguien nuevo con los cuatro pasos de TWI. 5) Propón una ruta de recorrido al gemba de diez minutos con tres preguntas.

Contraste: Modelo: «Tarea: preparar una mezcla de concreto en obra. Pasos: medir agua, cemento, arena y grava con los botes marcados; cargar la revolvedora en el orden de la tabla; mezclar y revisar la consistencia. Punto clave del primero: el agua, con la cubeta marcada; razón: el exceso de agua debilita el concreto. Ayuda visual: tabla de proporciones pegada en la revolvedora. Enseñanza: explico los pasos con su razón, el ayudante los repite explicándolos, lo acompaño en las tres primeras mezclas y luego reviso una al día. Recorrido: diez minutos al iniciar; pregunto qué faltó ayer, qué estorba hoy y qué idea tienen.» Es buena porque cada paso tiene razón, la ayuda visual es concreta y la enseñanza sigue los cuatro pasos.

Mi revisión: _____

Laboratorio — El taller de calzado

Ulises, de 36 años, heredó de su padre un taller de calzado escolar en Purísima del Rincón con 25 personas. Los pedidos de regreso a clases salen a tiempo sólo con horas extra, hay pilas de cortes esperando entre pespunte y montado, y cada pespuntadora trabaja a su manera. Un cliente le sugirió «hacer Lean», y su tío, socio del taller, cree que eso significa despedir a cinco personas.

1. Escena 1: Recorres el taller con Ulises. Ves cortes apilados para tres días, un montador que camina a otra nave por cada horma, zapatos que se reprocesan por costuras chuecas y un cortador que antes de cada lote revisa dos veces medidas que no cambian.

Consigna: clasifica cada hallazgo en uno de los ocho desperdicios y propón cuál atacarías primero y por qué.

2. Escena 2: El tío insiste: «Si Lean sirve, que se note en la nómina».

Consigna: escribe la respuesta de Ulises en cinco a ocho líneas: qué es Lean, qué pasaría con la gente y qué haría el taller con el tiempo liberado.

3. Escena 3: En pespunte hay hilos de colores que ya no se usan, agujas mezcladas en un mismo frasco y nadie sabe dónde quedó el calibrador.

Consigna: diseña la implantación de 5S en pespunte con una acción por cada S, un responsable y cinco criterios de auditoría.

4. Escena 4: La pespuntadora con más años en el taller cose sin reprocesos, pero dos de las nuevas sacan costuras chuecas.

Consigna: con ella, redacta una hoja de instrucción de trabajo de tres pasos con punto clave y razón, y explica cómo la enseñarías a las nuevas con TWI.

3. Lean II: flujo, tiempos y mapa de flujo de valor

Reto · 90 minutos

Elige un proceso real (de tu trabajo o de un negocio que puedas observar) y en 90 minutos dibuja su VSM actual y su estado futuro. Usa una hoja de cálculo para el tiempo disponible, el takt, los días de inventario, el lead time con la ley de Little, el tiempo de proceso y el porcentaje de valor agregado, y repite los cálculos para el estado futuro. Termina con un plan de implementación por bucles.

Entregable: Dos mapas a lápiz (actual y futuro) fotografiados, una hoja de cálculo con las fórmulas visibles y un plan de seis meses con 3 a 5 mejoras, cada una con meta, responsable y fecha.

Autoevaluación: Revisa: el takt usa el tiempo disponible real y la demanda del cliente, los inventarios se contaron y se convirtieron en días, el estado futuro responde las ocho preguntas, y el plan no depende de despedir personas ni de comprar equipo antes de mejorar lo que ya existe.

3.1 Takt time, tiempo de ciclo, lead time y ley de Little (Excel)

Calcula los tiempos de un proceso que conozcas (en tu trabajo o en un negocio cercano). 1) Escribe el tiempo disponible de un día y explica qué restaste. 2) Anota la demanda diaria y calcula el takt en segundos. 3) Cronometra o estima con datos el tiempo de ciclo de 3 a 5 operaciones y compáralo con el takt. 4) Cuenta el inventario en proceso y calcula el lead time con la ley de Little. 5) Escribe qué operación atacarías primero y por qué.

Contraste: Modelo: «Proceso: surtido de pedidos en una papelería mayorista. Tiempo disponible: 9 h menos 1 h de comida = 480 min (28,800 s). Demanda: 160 pedidos por día; takt = 180 s. Ciclos medidos: captura 95 s, surtido 210 s, revisión 120 s, empaque 80 s. El surtido rebasa el takt y explica las horas extra. En proceso conté 400 pedidos; con 160 por día, el lead time es de 2.5 días. Atacaría primero el surtido y la fila de pedidos.» Es buena porque explica qué restó, usa unidades coherentes, compara cada ciclo con el takt y elige una prioridad con datos.

Mi revisión: _____

3.2 Cómo dibujar tu mapa de flujo de valor (VSM) actual

Dibuja a lápiz el VSM actual de un proceso real. 1) Elige una familia de productos o servicios y justifica por qué comparten pasos. 2) Camina el flujo desde la entrega hacia atrás y anota de 4 a 6 procesos con su caja de datos. 3) Cuenta el inventario entre procesos y conviértelo en días. 4) Dibuja el flujo de información: pedidos, programa y cambios a mano. 5) Calcula lead time, tiempo de proceso y porcentaje de valor agregado, y anota tres cosas que te sorprendieron.

Contraste: Modelo: «Familia: credenciales de empleado que imprime una agencia de identificación. Procesos: captura (ciclo 3 min, 1 persona), diseño (5 min, cambio de plantilla 10 min), impresión (1 min, falla 1 de cada 50), enmicado (2 min) y entrega. Inventarios: 180 solicitudes antes de diseño y 90 antes de enmicado; con 90 por día, son 3 días de espera.

Información: los pedidos llegan por correo y el jefe reordena la lista cada mañana. Tiempo de proceso: 11 min. Sorpresa: nadie sabía cuánto esperaban.» Es buena porque elige una familia, usa datos medidos, convierte inventario en días y dibuja la información.

Mi revisión: _____

3.3 Flujo continuo, sistema jalar y kanban

Diseña el sistema jalar de un proceso que conozcas. 1) Marca dónde podría haber flujo continuo y qué lo impide hoy. 2) Elige dónde pondrías un supermercado y dónde una fila FIFO, y explica por qué. 3) Calcula con la fórmula el número de kanbans de dos artículos de alto consumo, mostrando tus datos. 4) Escribe las reglas de tu kanban en cinco líneas y qué señal anterior vas a eliminar. 5) Anota qué artículos dejarías fuera del kanban y cómo los controlarías.

Contraste: Modelo: «En el taller de tapicería, corte y costura pueden formar una celda; hoy los separa un pasillo. Entre costura y armado pondría una fila FIFO de máximo 15 fundas. Las espumas vienen de un proveedor que entrega cada 2 días: supermercado. Espuma A: 60 piezas por día × 2 días × 1.15 ÷ 10 por paquete = 13.8, redondeo a 14 tarjetas. Regla: sin tarjeta no se pide espuma; elimino el pedido semanal fijo. Los muebles a la medida quedan bajo pedido.» Es buena porque distingue flujo, FIFO y supermercado, calcula bien, redondea hacia arriba y elimina la señal duplicada.

Mi revisión: _____

3.4 Diseñar el estado futuro y su plan de implementación

Diseña el estado futuro del VSM que dibujaste en la lección 2. 1) Responde por escrito las ocho preguntas de Rother y Shook con tus datos. 2) Dibuja el mapa futuro con flujo continuo, supermercados o filas FIFO y el proceso marcapasos. 3) Marca de 3 a 5 estallidos kaizen. 4) Divide el mapa en bucles y escribe un plan de seis meses con meta, responsable, fecha y verificación por mejora. 5) Escribe en dos líneas qué harás con el tiempo de personas que se libere.

Contraste: Modelo: «Takt: 60 s. Embarque directo, sin supermercado de terminado. Flujo continuo en armado y prueba (celda de 3 estaciones); supermercado de tarjetas electrónicas, que vienen de una línea compartida. Marcapasos: la celda; nivelo alternando modelos cada hora. Pitch: 60 s × 10 piezas = 10 min. Estallidos: bajar el cambio de la línea compartida de 50 a 15 min y eliminar los falsos rechazos de la prueba. Bucle 1 (meses 1 a 3): la celda, a cargo de la supervisora del turno. Personas liberadas: pasan a reparar garantías, que hoy se hacen fuera.» Es buena porque responde las preguntas con números, prioriza un bucle y protege a la gente.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La línea de soportes de asiento

Wendy, de 37 años, es ingeniera de manufactura en una planta de autopartes de Ramos Arizpe que estampa y suelda soportes metálicos de asiento para un cliente armador. El cliente pide 1,840 soportes por día de cuatro números de parte; la planta trabaja dos turnos

con 460 minutos disponibles cada uno y, aun así, paga fletes urgentes casi cada semana. El director le pide un diagnóstico y un plan en un mes.

1. Escena 1: Wendy cronometra diez ciclos por operación: estampado 18 s, soldadura robotizada 28 s, inspección 34 s y empaque 22 s.

Consigna: calcula el takt mostrando la operación, compáralo con cada ciclo y escribe qué operación explica los fletes urgentes y qué datos necesitarías para confirmarlo.

2. Escena 2: Entre estampado y soldadura cuenta 4,600 soportes; entre inspección y empaque, 1,380; en el almacén de terminado, 5,520. Aun así, casi cada semana falta algún número de parte para embarcar.

Consigna: convierte cada inventario en días, calcula el lead time del flujo y explica por qué puede haber tanto terminado y, al mismo tiempo, faltantes.

3. Escena 3: El estampado cambia de troquel en 90 minutos, así que corre lotes de una semana de cada número de parte.

Consigna: dibuja el estado futuro: dónde pondrías un supermercado, qué proceso sería el marcapasos, cómo nivelarías la mezcla y qué estallidos kaizen marcarías.

4. Escena 4: El director pregunta: «Con este plan, ¿a cuántos operadores podemos dar de baja?».

Consigna: redacta tu respuesta en 5 a 8 líneas y el plan por bucles de seis meses, con metas, responsables, fechas y el destino del tiempo que se libere.

4. Kaizen y solución de problemas en piso

Reto · 90 minutos

Elige un problema real de tu trabajo (una queja, un defecto que se repite, un retraso) y en 90 minutos documéntalo completo en un A3 o en un 8D. Describe el problema con datos, haz un Ishikawa, verifica tus porqués con hechos y propone al menos una contramedida de tipo poka-yoke, SMED o kaizen. Si tienes datos, usa una hoja de cálculo para graficar el indicador antes del cambio junto con la meta.

Entregable: Un A3 de una página o un 8D completo (D0 a D8), con el Ishikawa, la cadena de porqués con su evidencia, las acciones con responsable y fecha, y la forma en que validarás el resultado.

Autoevaluación: Revisa: el problema está descrito con cifras y con lo que no está pasando, cada porqué tiene un hecho que lo respalda, ninguna causa termina en «error humano» sin preguntar por qué el proceso lo permitió, y hay acción tanto para la ocurrencia como para la no detección.

4.1 Kaizen diario y eventos kaizen: cómo organizarlos con PHVA

Planea una mejora para un proceso real. 1) Escribe el acta de un evento kaizen: alcance, meta medible, equipo y datos del estado actual que necesitas. 2) Ubica cada actividad de los cinco días en la fase del PHVA que le corresponde. 3) Define cómo medirás el resultado con el mismo método que el estado actual. 4) Diseña tu sistema de kaizen diario: dónde se anotan las ideas, quién las revisa, en cuánto tiempo se responden y cómo se reconocen. 5) Escribe qué harás con el tiempo que se libere.

Contraste: Modelo: «Evento: recepción de muestras en un laboratorio agrícola de análisis de suelos. Meta: bajar de 3 horas a 1 hora el tiempo entre la llegada de la muestra y su registro. Equipo: dos recepcionistas, una química, el chofer que recoge las muestras y yo. Planear: medí 30 muestras la semana pasada. Hacer: día 1 observación, día 2 causas, días 3 y 4 pruebas, día 5 estándar. Verificar: medir otras 30 muestras igual que antes. Actuar: pendientes revisados a los 30 días. Diario: pizarrón en recepción con respuesta en 5 días hábiles.» Es buena porque tiene meta medible, equipo mixto, medición comparable y seguimiento.

Mi revisión: _____

4.2 SMED: cambios de modelo rápidos

Analiza un cambio real: de modelo, de producto, de formato o incluso la preparación de una sala entre dos usos. 1) Describe dónde empieza y dónde termina el cambio según la definición de la lección. 2) Lista de 8 a 12 actividades con su duración medida o grabada. 3) Clasifícalas en internas y externas. 4) Propón cómo convertir internas en externas y cómo simplificar las internas, sin tocar la seguridad. 5) Calcula el tiempo nuevo, el porcentaje de reducción y qué harás con el tiempo ganado.

Contraste: Modelo: «Cambio de sabor en la línea de llenado de una fábrica de salsas: de la última botella buena de salsa verde a la primera buena de roja. Medí 70 min: 15 de lavado

de tolva, 20 de esperar la salsa nueva, 10 de buscar empaques y 25 de ajuste de nivel. Externas: preparar la salsa y los empaques antes de parar (30 min). Internas restantes: lavado 15 y ajuste 25; con una guía de altura fija, el ajuste baja a 5. Nuevo cambio: 20 min, 71 % menos.» Es buena porque define el cambio, mide cada actividad, separa internas y externas y calcula bien.

Mi revisión: _____

4.3 Poka-yoke y jidoka: que el error no se convierta en defecto

Elige un error que se repita en tu trabajo o en tu casa. 1) Describe el error y el defecto que produce, por separado. 2) Explica qué permite hoy que el error pase sin detectarse. 3) Diseña un poka-yoke: di si es de contacto, de valor fijo o de secuencia, y si es de advertencia o de control. 4) Escribe una regla de jidoka: quién detiene, cómo pide ayuda y quién responde en cuántos minutos. 5) Define cómo y cada cuándo probarás que el dispositivo funciona.

Contraste: Modelo: «Error: el armador olvida uno de los cuatro clips del tablero. Defecto: un ruido que reporta el cliente. Hoy nada lo detecta, porque el clip queda oculto. Poka-yoke de valor fijo y de control: los clips salen de un dispensador que cuenta cuatro salidas y, si no se completaron, la estación no libera el tablero. Jidoka: si se detiene dos veces seguidas, se enciende el andon y el líder llega en menos de 3 minutos. Prueba: al iniciar cada turno se pasa un tablero con tres clips para comprobar que se detiene.» Es buena porque separa error y defecto, elige un control y lo prueba a diario.

Mi revisión: _____

4.4 Causa raíz, A3 y 8D: Ishikawa, cinco porqués verificados y cierre de quejas

Analiza un problema real que se haya repetido en tu trabajo. 1) Descríbelo con qué, dónde, cuándo, cuánto, cómo se detectó y lo que no está pasando. 2) Haz un Ishikawa con al menos dos causas posibles en cada una de las 6M que apliquen. 3) Elige la rama más probable y escribe los cinco porqués, anotando junto a cada respuesta el hecho que la verifica o el dato que te falta. 4) Escribe la causa de ocurrencia y la de no detección. 5) Propón una acción permanente para cada una y cómo validarás que funcionó.

Contraste: Modelo: «Problema: en marzo, 9 de 120 pedidos de una tostadora de café llegaron con la bolsa abierta, todos enviados por paquetería terrestre; los entregados en mano no fallaron. Ishikawa: material (bolsa), método (sellado), medio ambiente (calor del camión). Porqués: la bolsa se abre por el sello (visto en 9 de 9); el sello quedó angosto (medido); la selladora pierde temperatura cuando trabaja sin pausa (registro). No detección: nadie revisa el sello. Acciones: control de temperatura y prueba de tirón cada 50 bolsas.» Es buena porque usa lo que no pasa, verifica cada porqué y ataca ocurrencia y detección.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Bolsas de fresa que no cierran

Paola, de 23 años, es analista de calidad en una empacadora de fresa congelada en Irapuato. Una cadena de autoservicio reportó bolsas de 500 g con el sello abierto y escarcha dentro, y algunas con peso menor al declarado, y pide un 8D. El gerente de planta, Isidro, de 57 años, le pide encabezar el equipo y le recuerda que el contenido neto declarado es una obligación legal, además de un compromiso con el cliente.

1. Escena 1: Las quejas vienen de bolsas de 500 g de la línea 2, empacadas en el turno de la tarde; la línea 1 y el turno de la mañana no tienen quejas.

Consigna: escribe el D2 (qué, dónde, cuándo, cuánto y qué no está pasando) y la contención del D3 en planta, en tránsito y en las tiendas.

2. Escena 2: En la línea 2, la mordaza de sellado se cubre de escarcha cuando la fruta llega muy fría, y nadie registra su temperatura; el operador de la tarde dice que «siempre ha sido así».

Consigna: haz un Ishikawa con las 6M y escribe los cinco porqués de la rama más probable, indicando qué prueba o registro verificaría cada respuesta.

3. Escena 3: El cambio de presentación de 1 kg a 500 g tarda 70 minutos, así que la línea 2 hace un solo cambio al día y el turno de la tarde corre con prisa para cumplir.

Consigna: propón un análisis SMED: lista las actividades probables, clasifícalas en internas y externas y estima un nuevo tiempo de cambio con su porcentaje de reducción.

4. Escena 4: Para el peso, hoy una persona pesa 5 bolsas cada hora y anota los resultados en papel.

Consigna: diseña un poka-yoke de control para el peso y el sello, y el plan de un evento kaizen de cinco días con meta, equipo y seguimiento, aclarando qué hará la persona que hoy pesa.

5. Six Sigma I: definir y medir con datos

Reto · 90 minutos

Elige un proceso de tu trabajo o de un negocio que conozcas y prepara en una hoja de cálculo su fase Definir y Medir. 1) Llena el acta del proyecto. 2) Reúne al menos 50 eventos de defectos, quejas o retrasos por categoría y construye su Pareto con porcentaje acumulado. 3) Toma al menos 30 mediciones de una variable continua del mismo proceso y calcula media, mediana, rango y desviación estándar, con su histograma. 4) Describe cómo se mide esa variable y qué tan confiable es la medición, con un mini estudio si puedes.

Entregable: Un libro de hoja de cálculo con tres pestañas (acta, Pareto y estadísticos) y una nota de media página con tus conclusiones y tus dudas sobre la medición.

Autoevaluación: Revisa: el problema del acta tiene dato y periodo y no incluye la solución, el Pareto está ordenado de mayor a menor y su acumulado llega a 100 %, los estadísticos se calcularon con fórmulas que pueden rastrearse, y explicaste qué tan confiable es la medición y por qué.

5.1 Six Sigma y DMAIC: el proyecto, el acta y los roles

Redacta el acta de un proyecto de mejora para tu trabajo o para un proceso que conozcas bien. 1) Escribe el problema con un dato y un periodo, sin causa ni solución. 2) Define la meta con número y fecha. 3) Marca el alcance: dónde empieza y dónde termina el proceso y qué queda fuera. 4) Nombra la característica que medirás y de dónde saldrán los datos. 5) Propón patrocinador, dueño del proceso y equipo. 6) Explica en dos líneas por qué merece un proyecto DMAIC y no una acción rápida.

Contraste: Modelo: «Problema: entre julio y septiembre, 23 de 410 facturas salieron con datos fiscales erróneos y hubo que cancelarlas. Meta: menos de 5 facturas con error por trimestre al 31 de marzo. Alcance: desde que ventas captura el pedido hasta que se emite la factura; no incluye cobranza. Medida: facturas canceladas por error de datos, según el registro del sistema. Patrocinadora: gerente de administración; dueño: jefe de facturación; equipo: dos capturistas y una vendedora. Es proyecto porque hay varias causas posibles y no sabemos cuál pesa más.» Es bueno porque el problema tiene dato y periodo, no esconde una solución, la meta se puede verificar y el alcance evita que el proyecto crezca sin control.

Mi revisión: _____

5.2 Las siete herramientas básicas: hoja de verificación, estratificación, Pareto, histograma y dispersión

Construye un Pareto con datos reales. 1) Elige un problema que se repita en tu trabajo o en tu casa: quejas, errores, retrasos o gastos. 2) Diseña una hoja de verificación con al menos tres categorías, la fecha y un estrato (turno, día o persona). 3) Registra durante una semana o usa registros que ya existan; reúne al menos 30 eventos. 4) Ordena de mayor a menor y calcula el porcentaje y el acumulado en una hoja de cálculo. 5) Escribe qué categorías atacarías primero y si la decisión cambia al ordenarlas por costo.

Contraste: Modelo: «Registré 10 días hábiles los retrasos de entrega de mi panadería: 41 eventos. Pedido mal tomado por teléfono 17, dirección incompleta 12, producto agotado 7 y tráfico 5. Acumulado: 41 %, 71 %, 88 % y 100 %. Al estratificar por día, 11 de los 17 pedidos mal tomados fueron sábados, cuando contesta quien atiende el mostrador. Empezaré con un formato de toma de pedido. Por costo, el producto agotado pesa más porque se pierde la venta, así que va en segundo lugar.» Es bueno porque usa datos propios, calcula bien el acumulado, estratifica para encontrar dónde se concentra el problema y compara frecuencia con costo antes de decidir.

Mi revisión: _____

5.3 Estadística que sí vas a usar: tipos de datos, media, desviación estándar y distribución normal en Excel

Calcula los estadísticos de algo que midas en tu vida. 1) Elige una variable continua: tiempo de traslado, tiempo para responder correos, gasto diario o peso de un producto. 2) Registra al menos 20 valores en una columna de una hoja de cálculo. 3) Calcula media, mediana, mínimo, máximo, rango y desviación estándar con fórmulas. 4) Haz un histograma y describe su forma. 5) Comprueba a mano la media de los primeros cinco datos. 6) Escribe qué le dirías a alguien que sólo mira el promedio de esa variable.

Contraste: Modelo: «Medí 22 días mi tiempo de traslado al trabajo. Media 38.5 min, mediana 36, mínimo 29, máximo 64 y desviación estándar 7.9 min. El histograma concentra casi todo entre 30 y 45 minutos y tiene una cola a la derecha por tres días de lluvia. Como no es simétrico, no uso la regla del 95 %. Si planeo con el promedio llegaré tarde muchos días; el percentil 90 fue de 49 min [=PERCENTIL(B2:B23,0.9)], así que saldré 50 minutos antes de mi hora de entrada.» Es bueno porque usa varias medidas, interpreta la forma de los datos antes de aplicar la normal y convierte los números en una decisión práctica.

Mi revisión: _____

5.4 ¿Puedes confiar en tu medición? Análisis del sistema de medición (MSA) y R&R

Revisa un sistema de medición de tu trabajo o de tu casa. 1) Elige uno: báscula, termómetro, cronómetro o un criterio visual para aprobar o rechazar. 2) Describe cómo se calibra o verifica y si hay trazabilidad. 3) Haz un mini estudio con 5 objetos o casos, 2 personas y 2 mediciones por persona, a ciegas y en orden distinto. 4) Compara si cada persona coincide consigo misma y si coinciden entre ellas. 5) Escribe qué mejorarías (definición, instrucción o equipo) y si confiarías en esos datos para tomar una decisión.

Contraste: Modelo: «Revisé cómo clasificamos en recepción si una caja del proveedor llega “dañada”; no hay definición escrita. Una compañera y un compañero evaluaron 10 fotos de cajas dos veces cada uno, en orden distinto y sin ver sus respuestas anteriores. Ella coincidió consigo misma en 9 de 10 y él en 7; entre ellos coincidieron en 6. Hay un problema de repetibilidad (él no coincide consigo mismo), de reproducibilidad y, sobre todo, de definición: cada quien entiende “dañada” a su modo. Propongo un catálogo con fotos de lo aceptable y lo rechazable y repetir el estudio. Mientras tanto, no usaría esos registros para reclamar al proveedor.» Es bueno porque prueba la medición a ciegas, separa la

coincidencia individual de la grupal y frena una decisión basada en datos dudosos.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Los resultados que no llegan a tiempo

Irene, de 45 años, es jefa del laboratorio clínico de un hospital general en Hermosillo. Urgencias se queja de que los resultados de biometría hemática tardan demasiado y el director le pide «un proyecto con datos». Irene tiene el registro de los últimos dos meses con la hora de toma de la muestra, la de recepción en el laboratorio y la de liberación del resultado.

1. Escena 1: El director propone como problema: «el laboratorio es lento y necesita más químicos».

Consigna: reescribe el problema y la meta para el acta, con dato, periodo y alcance, sin causa ni solución.

2. Escena 2: De 300 resultados urgentes que superaron el tiempo meta, el registro muestra: muestra que tardó en llegar desde urgencias 126, muestra rechazada que hubo que repetir 75, equipo en mantenimiento 45, espera para validación 36 y otros 18.

Consigna: construye el Pareto con porcentaje y acumulado, indica qué pocos vitales atacarías y qué estratificación pedirías (turno, día, tipo de solicitud).

3. Escena 3: En 40 resultados urgentes del turno nocturno, el tiempo desde la toma hasta la liberación tiene una media de 74 minutos, una mediana de 61 y una desviación estándar de 29 minutos.

Consigna: interpreta los tres números, explica qué sugiere que la media sea mayor que la mediana y di qué gráfica harías para confirmarlo.

4. Escena 4: Descubres que la hora de toma la anotan a mano las enfermeras de urgencias, unas al tomar la muestra y otras al enviarla, y que dos relojes del área marcan horas distintas.

Consigna: propón cómo validar este sistema de medición antes de usar los datos y escribe una definición operacional de «hora de toma».

6. Six Sigma II: control estadístico y capacidad del proceso

Reto · 90 minutos

En una hoja de cálculo, construye una gráfica X̄-R con 25 subgrupos de 5 mediciones de una característica real. Si no tienes datos del trabajo, mide 125 veces algo de tu entorno en 25 momentos distintos, por ejemplo el tiempo de una tarea que repites, y regístralo en orden. Calcula los límites con fórmulas, grafica, aplica tres reglas de detección e investiga las señales. Si el proceso es estable, calcula Cp, Cpk y Ppk contra una especificación real o acordada. Cierra con media página de interpretación.

Entregable: Un libro con pestañas de datos, cálculos, gráficas X̄ y R, capacidad y una interpretación escrita con tus recomendaciones.

Autoevaluación: Revisa: usaste A2 = 0.577 y D4 = 2.114 para subgrupos de cinco y las fórmulas pueden rastrearse, revisaste la gráfica R antes que la de X̄, no calculaste capacidad con señales sin explicar, y tu interpretación distingue límites de control de especificaciones.

6.1 Variación común y especial: la lógica de las gráficas de control

Analiza la variación de algo que vives a diario. 1) Elige un indicador que registres o puedas reconstruir por al menos 20 días: ventas, tiempo de traslado, quejas o gasto. 2) Grafícalo en orden de tiempo en una hoja de cálculo. 3) Marca los puntos que antes habrías considerado «malos» y anota qué se hizo en esos días. 4) Escribe qué causas comunes afectan a ese indicador todos los días y qué causas especiales recuerdas. 5) Explica qué reacción cambiarás a partir de esta lección y quién puede cambiar el sistema.

Contraste: Modelo: «Reconstruí 24 días de ventas de mi papelería. Antes me preocupaban los días bajos y llegué a cambiar el horario de una empleada pensando que ella era la causa. Al graficarlos veo que suben y bajan alrededor de un mismo nivel, por causas que siempre están: clima, quincena y calendario escolar. La única causa especial clara fue el día que se fue la luz cuatro horas. Ya no reaccionaré a cada día bajo; si quiero vender más, tengo que cambiar el sistema, por ejemplo la exhibición o los paquetes de regreso a clases.» Es bueno porque reconoce un error propio, separa causas comunes de una especial concreta y deja la mejora a quien controla el sistema.

Mi revisión: _____

6.2 Gráficas X̄-R, I-MR y de atributos paso a paso en Excel

Construye tu primera gráfica de control en una hoja de cálculo. 1) Reúne al menos 20 datos individuales o 20 subgrupos de una característica de tu trabajo o tu casa. 2) Decide qué gráfica corresponde y justifica tu elección con el tipo de dato. 3) Calcula con fórmulas la línea central, los límites y, si aplica, el rango o el rango móvil. 4) Grafica datos y límites en una gráfica de líneas. 5) Señala los puntos fuera de límites y escribe qué investigarías en cada uno.

Contraste: Modelo: «Usé 24 lecturas de la temperatura de la cámara fría de mi negocio de mariscos, una diaria a las 8:00, así que elegí I-MR. Media 3.1 °C y rango móvil promedio 0.6 °C. Límites: 3.1 ± 2.66 × 0.6, es decir 1.5 y 4.7 °C; límite del rango móvil: 3.267 × 0.6 = 2.0 °C. El día 15 marcó 5.2 °C, fuera del límite: ese día la puerta quedó mal cerrada durante la descarga. Lo demás está dentro y sin patrones. Con la causa documentada, recalcularé sin ese día.» Es bueno porque elige la gráfica por el tipo de dato, muestra cada cálculo con su constante y liga la señal con una causa concreta y verificable.

Mi revisión: _____

6.3 Leer la gráfica sin sobrerreaccionar: reglas de detección y el embudo de Deming

Escribe el plan de reacción de una gráfica de control de tu trabajo o de la que hiciste en la lección anterior. 1) Elige qué reglas de detección usarás (máximo tres) y explica por qué. 2) Para cada regla, indica quién reacciona, qué revisa primero y en cuánto tiempo. 3) Escribe qué no se debe hacer cuando no hay señal. 4) Describe un caso de sobreajuste que hayas visto o hecho. 5) Define cuándo y con qué autorización se recalculan los límites.

Contraste: Modelo: «Gráfica I-MR del tiempo de respuesta a solicitudes de clientes. Reglas: un punto fuera de límites, ocho seguidos del mismo lado y seis en tendencia. Ante un punto fuera, la coordinadora revisa ese mismo día qué solicitud fue y por qué; ante una racha o tendencia, lo vemos en la junta semanal con los datos de esos días. Sin señal no se cambia el procedimiento ni se pide explicación a nadie. Sobreajuste que vi: cada mes alto se cambiaba la forma de repartir casos. Los límites se recalculan sólo tras un cambio documentado y con 20 puntos nuevos.» Es bueno porque limita las reglas, asigna responsables y tiempos, y protege al equipo de reacciones sin señal.

Mi revisión: _____

6.4 Capacidad del proceso: Cp, Cpk, DPMO y nivel sigma sin mitos

Calcula la capacidad de una característica que conozcas. 1) Elige una con especificación: peso de un producto, tiempo de entrega prometido o temperatura requerida. 2) Confirma con una gráfica de control que el proceso es estable o explica por qué todavía no puedes confirmarlo. 3) Calcula media, σ, Cp y Cpk; si sólo hay un límite, calcula el lado que aplica. 4) Si tu dato es de atributo, define las oportunidades y calcula el DPMO y el nivel sigma. 5) Escribe qué harías primero, centrar, reducir la variación o mejorar la medición, y por qué.

Contraste: Modelo: «Analicé el tiempo de entrega a domicilio de mi farmacia; prometemos máximo 45 minutos, así que sólo hay límite superior. Una gráfica I-MR de 30 entregas no muestra señales. Media 32 min; σ estimada con el rango móvil promedio entre 1.128 es 4.5 min. Con un solo límite no calculo Cp; Cpk = (45 − 32)/(3 × 4.5) = 13/13.5 = 0.96. Está debajo de 1.33: algunas entregas pasarán de 45 minutos. Primero reduciré la variación con rutas por zona, antes de prometer otro tiempo.» Es bueno porque verifica la estabilidad, usa la fórmula correcta para un solo límite y propone una acción coherente con el resultado.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La inyectora que nadie deja en paz

Benjamín, de 24 años, es técnico de procesos en una planta de inyección de plásticos de Apodaca que fabrica tapas para envases de productos de limpieza. El cliente exige que el peso de la tapa esté entre 23.4 y 24.6 g, con objetivo de 24.0 g, y pide un Cpk de al menos 1.33. Los operadores de los tres turnos mueven la presión de sostenimiento cada vez que una tapa sale pesada o ligera.

1. Escena 1: En la bitácora de una semana hay 47 ajustes de presión, casi todos hechos tras una sola tapa alejada de 24.0 g, y ninguna tapa salió de especificación.

Consigna: explica a los operadores, con el experimento del embudo, qué efecto tienen esos ajustes y redacta una regla temporal de no ajuste.

2. Escena 2: Con los ajustes congelados, Benjamín toma 25 subgrupos de 5 tapas, uno por hora, y obtiene un gran promedio de 24.2 g y un rango promedio de 0.34 g.

Consigna: calcula los límites de las gráficas $\bar{X}$ y R (A2 = 0.577, D3 = 0, D4 = 2.114) y escribe las fórmulas de Excel que usarías.

3. Escena 3: La gráfica R es estable; en la $\bar{X}$, el subgrupo 18 queda arriba del límite superior justo después de cambiar a un lote de resina de otro proveedor, y el resto no muestra patrones.

Consigna: decide qué hacer con el subgrupo 18, cómo documentarlo y qué pedirías al área de compras.

4. Escena 4: Con la causa del subgrupo 18 documentada y corregida, el gran promedio y el rango promedio quedan prácticamente iguales (24.2 g y 0.34 g). Benjamín estima $\sigma = \bar{R}/2.326$.

Consigna: calcula Cp y Cpk, interpreta si se cumple lo que pide el cliente y propone un ajuste único y planeado, explicando por qué es distinto de los 47 ajustes de la escena 1.

7. ISO 9001:2026 y auditoría interna

Reto · 90 minutos

Elige un proceso real que no dirijas, de tu trabajo o de un negocio que te dé acceso. En los primeros 30 minutos escribe el plan de auditoría: objetivo, alcance, criterios, fecha, personas y muestra. En los siguientes 30 arma una lista de verificación de 10 a 12 preguntas abiertas que cubran contexto y riesgos, operación, información documentada y acción correctiva. Haz la auditoría o, si no es posible, un recorrido con permiso. En los últimos 30 minutos redacta dos hallazgos: una no conformidad y una oportunidad de mejora.

Entregable: Un plan de auditoría de una página, una lista de verificación de 10 a 12 preguntas y dos hallazgos redactados con requisito, evidencia y declaración.

Autoevaluación: Revisa: el auditor es independiente del proceso, los criterios están escritos antes de auditar, las preguntas son abiertas y piden mostrar evidencia, y los hallazgos son verificables, no nombran a personas y no usan adjetivos.

7.1 ISO 9001:2026 y la infraestructura de la calidad en México

Aplica la lección a una organización real, la tuya o una que conozcas bien. 1) ¿Está certificada? Anota la norma, la versión y el organismo; si no lo está, indica si algún cliente o contrato se lo pide. 2) Explica con tus palabras cuáles dos cambios de ISO 9001:2026 le afectarían más y por qué. 3) Ubica tres de sus procesos en las cláusulas 4 a 10. 4) Escribe qué tres datos verificarías antes de contratar a un organismo certificador.

Contraste: Modelo: «Trabajo en un hospital privado en Colima certificado en ISO 9001:2015. Los cambios que más nos afectan: cultura y ética, porque el personal de enfermería no reporta incidentes por miedo, y la planificación de cambios, porque abriremos un área de hemodiálisis. Admisión y facturación caen en operación (8); las encuestas de satisfacción, en evaluación del desempeño (9); las acciones correctivas, en mejora (10). Antes de contratar verificaría la acreditación vigente del organismo, que su alcance incluya servicios de salud y su calendario de transición.» Es bueno porque nombra cambios concretos ligados a un problema real y ubica cada proceso en su cláusula.

Mi revisión: _____

7.2 Contexto, liderazgo, cultura de calidad, riesgos y oportunidades e información documentada

Aplícalo a tu organización. 1) Escribe tres cuestiones externas y tres internas, y decide si el cambio climático es pertinente; justifica tu respuesta. 2) Anota dos riesgos y una oportunidad, por separado, con la acción que tomarías para cada uno. 3) Describe una situación en la que la presión por entregar podría empujar a alguien a ocultar un problema y qué haría la dirección para que reportarlo sea lo más fácil. 4) Nombra un documento o registro que sobra y uno que falta.

Contraste: Modelo: «Panadería con tres sucursales en Durango. Externas: precio de la harina, nueva NOM de etiquetado, ondas de calor que afectan la fermentación; el clima sí es

pertinente. Internas: rotación de personal, horno viejo, un solo maestro panadero que conoce las fórmulas. Riesgo: que falte el maestro panadero; acción: documentar las fórmulas y entrenar a dos ayudantes. Oportunidad: pedidos para cafeterías; acción: una prueba de un mes con dos clientes. Presión: en diciembre se vende pan con alérgenos sin etiquetar; la gerente dará permiso explícito de detener la venta. Sobra la bitácora de limpieza duplicada; falta el registro de temperatura del horno.» Es bueno porque es concreto, separa riesgo de oportunidad y protege a quien detiene la venta.

Mi revisión: _____

7.3 Operación, no conformidades, acción correctiva y revisión por la dirección

Elige un problema que se repita en tu trabajo. 1) Redacta la no conformidad con su evidencia: qué, dónde, cuándo y cuántos. 2) Escribe la corrección inmediata que harías. 3) Anota la causa que consideras más probable y cómo la verificarías con hechos. 4) Propón la acción correctiva y explica cómo y cuándo comprobarás su eficacia. 5) Indica qué dato de este caso llevarías a la revisión por la dirección y qué decisión le pedirías.

Contraste: Modelo: «No conformidad: en septiembre, 14 de 220 recetas surtidas en la farmacia del hospital tenían una dosis distinta a la indicada. Corrección: llamar a los 14 pacientes y reponer el medicamento. Causa probable: dos presentaciones del mismo fármaco están juntas en el anaquel; la verificaré revisando si los 14 errores son de esas presentaciones. Acción: separar las presentaciones y escanear el código al surtir. Eficacia: cero errores de presentación en 90 días, revisados con el registro de surtido. A la revisión llevaría el costo de la reposición y pediría aprobar el lector de código.» Es bueno porque separa corrección de acción y define cómo medir la eficacia.

Mi revisión: _____

7.4 Auditoría interna con ISO 19011: planear, recoger evidencia y redactar hallazgos

Prepara una auditoría interna de un proceso que no dirijas. 1) Escribe el objetivo, el alcance y los criterios. 2) Redacta seis preguntas abiertas para la lista de verificación: dos para entrevistar, dos para observar y dos para revisar registros. 3) Define la muestra: qué registros o casos revisarás y cuántos. 4) Imagina un hallazgo de no conformidad y redáctalo con requisito, evidencia y declaración. 5) Explica qué harías si el responsable del área te pide suavizarlo.

Contraste: Modelo: «Objetivo: verificar que las quejas se atienden según el procedimiento. Alcance: atención a clientes, enero a junio. Criterios: ISO 9001, procedimiento de quejas y contrato con la cadena de autoservicio. Preguntas: “Muéstrame cómo registras una queja que llega por teléfono”; “¿Qué haces si no encuentras la causa?”. Muestra: 10 de 64 quejas, elegidas al azar. Hallazgo: el procedimiento pide responder en cinco días hábiles; 4 de las 10 quejas revisadas se respondieron después de 12 días; no se cumple el plazo de respuesta. Si me piden suavizarlo, muestro la evidencia y explico que el hallazgo describe el proceso, no a la persona.» Es bueno porque las preguntas son abiertas y el hallazgo es verificable.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La imprenta que prepara su transición

Beatriz, de 50 años, es dueña de una imprenta de etiquetas y empaques plegadizos en Tlalnepantla con 60 personas. Está certificada en ISO 9001:2015 y su organismo certificador le pidió acordar las fechas de transición a la versión 2026. El año pasado un lote de etiquetas con la fecha de caducidad mal impresa llegó a un cliente de alimentos, y la acción correctiva se cerró con «se habló con el prensista». Beatriz te pide ayuda para llegar bien preparada.

1. Escena 1: Beatriz quiere saber qué cambia. Tiene una política de calidad de 2016, una matriz de riesgos que mezcla riesgos y oportunidades en la misma columna y ningún registro de cómo se planeó la compra de la guillotina nueva.

Consigna: elabora una tabla de brecha con los cambios de ISO 9001:2026 (cultura de la calidad y ética, riesgos y oportunidades por separado, planificación de cambios, cambio climático en el contexto): qué tienen hoy, qué falta, qué evidencia lo demostraría, responsable y fecha. Agrega tres preguntas para el organismo certificador sobre plazos y modalidad de la transición.

2. Escena 2: La imprenta depende de un solo proveedor de tintas, su temporada alta es noviembre, la calle se inunda con las lluvias de verano y en enero llega una prensa digital para tirajes cortos.

Consigna: escribe tres cuestiones externas y tres internas, decide si el cambio climático es pertinente y justifícalo, separa dos riesgos y dos oportunidades con su acción, y redacta la planificación del cambio de la prensa digital: propósito, consecuencias posibles, recursos y responsables.

3. Escena 3: Auditas preimpresión y liberación. La prueba de color del último pedido se aprobó por mensaje y no se guardó; el instructivo de verificación de datos variables es de 2019; un prensista te dice: «si aviso de un error, me lo descuentan».

Consigna: redacta el plan de la auditoría (alcance, criterios, entrevistados, muestra) y dos hallazgos con requisito, evidencia y declaración: una no conformidad y una oportunidad de mejora. Decide cómo reportar el comentario del prensista sin exponerlo.

4. Escena 4: Con tus hallazgos, Beatriz decide reabrir la acción correctiva de las etiquetas y preparar la revisión por la dirección antes de la auditoría de transición.

Consigna: reabre la acción correctiva con una causa verificable en el proceso, no en el prensista; propone una contención, una acción de tipo poka-yoke o de verificación contra el archivo aprobado y cómo medirás su eficacia. Después escribe la agenda de la revisión por la dirección con sus entradas y tres decisiones que pedirás, una de ellas sobre cómo reportar errores sin miedo.

8. Integrar y sostener: tu proyecto de mejora

Reto · 90 minutos

Prepara el storyboard A3 de tu proyecto para presentarlo a la dirección. En los primeros 30 minutos reúne tus datos de antes y después, tu causa verificada y tus contramedidas. En los siguientes 40 llena el A3 en una sola hoja con sus ocho bloques, con al menos una gráfica (Pareto, tendencia o gráfica de control) y el ahorro medido aparte del proyectado. En los últimos 20 minutos ensaya la presentación en cinco minutos y escribe las tres decisiones que pedirás a la dirección.

Entregable: Un A3 de una página con los ocho bloques, al menos una gráfica y tres decisiones solicitadas, más una nota con la validación del ahorro.

Autoevaluación: Revisa: el problema y la meta están en números, la causa se verificó con datos y no culpa a personas, el ahorro medido está separado del proyectado e indica quién lo validó, y el plan de control tiene dueño, indicador y plan de reacción.

8.1 Analizar y mejorar en DMAIC: verificar causas con datos, elegir soluciones y pilotear

Toma el problema de tu proyecto. 1) Escribe tres causas posibles de tu Ishikawa y, para cada una, qué dato la confirmaría o la descartaría. 2) Indica cómo estratificarías tus datos y qué función de Excel usarías. 3) Anota tres soluciones posibles y elige una con al menos cuatro criterios. 4) Diseña el piloto: dónde, cuánto tiempo, qué medirás y cuál es el criterio de éxito.

Contraste: Modelo: «Problema: 9 % de las solicitudes de crédito en una caja de ahorro de Zacatecas regresan por documentos incompletos. Causas posibles: formulario confuso, asesor nuevo, sucursal. Estratifiqué con =PROMEDIO.SI: las devoluciones no cambian por antigüedad del asesor, pero 70 % se deben a la misma sección del formulario. Soluciones: rediseñar esa sección, capacitar o agregar una lista de verificación digital que no deje avanzar sin el documento; elijo la tercera por efecto, costo bajo y facilidad de sostener. Piloto: dos sucursales, cuatro semanas; éxito si las devoluciones bajan a menos de 4 % con la misma medición.» Es bueno porque descarta una causa con datos y define el éxito antes del piloto.

Mi revisión: _____

8.2 Controlar para que no regrese: AMEF, plan de control y estandarización

Aplícalo a tu proyecto. 1) Elige de tres a cinco pasos de tu proceso y, para cada uno, escribe un modo de falla, su efecto y su causa. 2) Califica severidad, ocurrencia y detección del 1 al 10 y explica tu razonamiento para la severidad más alta. 3) Asigna una prioridad alta, media o baja empezando por la severidad y propone acciones para las altas. 4) Escribe dos renglones de plan de control con su plan de reacción.

Contraste: Modelo: «Proceso: entrega de medicamentos en un hospital de Villahermosa. Paso: preparar la dosis. Modo de falla: dosis equivocada. Efecto: daño al paciente; severidad

10. Causa: dos presentaciones con empaque parecido; ocurrencia 4. Control actual: doble verificación visual; detección 6. Prioridad alta por severidad. Acción: separar presentaciones y escanear el código antes de preparar. Plan de control: característica, presentación correcta; método, escaneo; frecuencia, cada dosis; reacción, si el lector marca error, no se prepara, se separa el medicamento y se avisa a la jefa de turno.» Es bueno porque prioriza por severidad y su plan de reacción es claro y no culpa a nadie.

Mi revisión: _____

8.3 Indicadores, gestión diaria y cultura de calidad

Diseña la gestión diaria de tu área. 1) Elige de tres a cinco indicadores, al menos uno de resultado y uno de proceso, con su fórmula y su meta. 2) Calcula el RTY de tu proceso con el FPY de cada paso, aunque sea estimado. 3) Escribe la agenda de una junta de arranque de quince minutos y la regla de escalamiento. 4) Identifica un incentivo o una costumbre de tu organización que pueda empujar a ocultar problemas y propón cómo cambiarlo.

Contraste: Modelo: «Área: impresión de recibos en una imprenta de Iztapalapa. Indicadores: PPM de recibos con error de dato (meta, menos de 500), FPY de impresión (meta, 98 %), porcentaje de tirajes con prueba aprobada antes de imprimir (meta, 100 %) y quejas por mes. RTY: preimpresión 0.97 × impresión 0.98 × acabado 0.99 = 0.941. Junta de 8:00 a 8:15: ayer, rojos, causas por investigar, ayuda y responsables; lo que no se resuelva en 24 horas pasa a la gerente. Incentivo riesgoso: se premia al turno con menos retrabajos; lo cambiaría por reconocer al turno que más problemas reporta y cierra.» Es bueno porque mezcla indicadores de resultado y de proceso y corrige un incentivo que invita a ocultar.

Mi revisión: _____

8.4 Tu hoja de ruta: integrar Lean, Six Sigma e ISO, presentar resultados y seguir creciendo

Traza tu hoja de ruta. 1) Clasifica tres problemas de tu trabajo según el enfoque que conviene (Lean, DMAIC o sistema ISO) y explica por qué. 2) Escribe en cinco renglones la historia de tu proyecto como la contarías en el A3. 3) Calcula o estima el ahorro, separando lo medido de lo proyectado y anotando con quién lo validarías. 4) Escribe tu plan de 90 días con tres acciones y la credencial externa que te interesa, con el organismo que la emite.

Contraste: Modelo: «Problemas: pilas de expedientes esperando firma (Lean, es espera); variación en el tiempo de dictamen entre analistas (DMAIC, la causa no es clara); acuerdos de juntas que nadie cumple (sistema, falta seguimiento). Historia del A3: las devoluciones de solicitudes eran 9 %; la causa verificada fue una sección del formulario; pusimos una lista digital que no deja avanzar sin documentos; en tres meses bajaron a 3 %. Ahorro medido: horas de retrabajo de tres meses, validado con contabilidad; el proyectado lo presento aparte. Plan: segundo proyecto en enero, auditar compras en marzo, preparar la Green Belt de un organismo reconocido.» Es bueno porque elige el enfoque por tipo de problema y es honesto con el ahorro.

Mi revisión: _____

Proyecto final — Tu proceso, de punta a punta

Llegó el momento de integrar lo aprendido en un proceso real tuyo: una línea de producción, un área de servicio, un almacén o un trámite que se repita. Te acompaña Esperanza, mentora ficticia de 54 años, ingeniera de calidad en Villahermosa, que te pedirá en cada parte datos, no opiniones. Este proyecto no otorga cinta ni certificación: es la evidencia documentada de lo que ya sabes hacer. Al terminar tendrás una carpeta con cuatro partes, un libro de Excel con tus cálculos y un A3 de una página listo para presentar.

1. Parte 1 (módulos 1 y 2): diagnóstico del proceso. Esperanza te pregunta: «¿Qué recibe tu cliente, qué valora y qué le cuesta a tu organización hacerlo mal?».

Consigna: arma el SIPOC con evento de inicio y de fin y de cuatro a siete pasos; traduce la voz del cliente en dos o tres CTQ medibles; haz un recorrido de 30 minutos por el proceso con los ocho desperdicios y anota al menos un dato por cada desperdicio que veas; calcula en la hoja de cálculo el costo de mala calidad de un mes en sus cuatro categorías, y cierra con un enunciado del problema con datos y una meta, sin culpables.

2. Parte 2 (módulos 3 y 4): flujo y causa raíz. Esperanza te pide «ver el proceso completo antes de arreglar una pieza».

Consigna: dibuja el VSM actual con takt, inventarios, lead time calculado con la ley de Little y porcentaje de valor agregado, y el estado futuro con sus cambios; construye un Ishikawa del problema y una cadena de cinco porqués en la que cada porqué tenga su evidencia, y propón al menos dos contramedidas de tipo kaizen, poka-yoke o SMED con responsable, fecha y efecto esperado.

3. Parte 3 (módulos 5 y 6): los datos. Esperanza te recuerda: «antes de confiar en un número, confía en cómo lo mediste».

Consigna: llena un acta breve de DMAIC; construye un Pareto con porcentaje acumulado; calcula en Excel media, desviación estándar, mínimo y máximo de tu característica principal; describe cómo comprobaste la medición; arma la gráfica de control que corresponda ($\bar{X}$-R, I-MR o de atributos) e interprétala con las reglas de detección, y calcula Cp y Cpk si el proceso es estable o, si no, escribe el plan para medirlos en cuatro semanas.

4. Parte 4 (módulos 7 y 8): control, sistema y presentación. Esperanza pregunta: «¿qué impedirá que esto regrese cuando nadie esté mirando?».

Consigna: haz un AMEF breve de tres a cinco pasos con Prioridad de Acción; escribe el plan de control con su plan de reacción; diseña un tablero de tres a cinco indicadores con sus fórmulas; elabora una tabla que ubique cada elemento de tu proyecto en las cláusulas de ISO 9001:2026 (contexto, riesgos y oportunidades, información documentada, operación, evaluación del desempeño y mejora) e indique cómo cuidarás la cultura de la calidad, y resume todo en un A3 de una página.

Fuentes y lecturas recomendadas

- Automotive Industry Action Group y Verband der Automobilindustrie. (2019). FMEA handbook: Failure mode and effects analysis. AIAG.

- Deming, W. E. (1989). Calidad, productividad y competitividad: La salida de la crisis. Díaz de Santos.
- Gutiérrez Pulido, H. y de la Vara Salazar, R. (2013). Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3.ª ed.). McGraw-Hill.
- International Organization for Standardization. (2026). ISO 19011:2026. Guidelines for auditing management systems (4.ª ed.). ISO.
- International Organization for Standardization. (2026). ISO 9001:2026. Quality management systems — Requirements (6.ª ed.). ISO. https://www.iso.org/standard/9001
- Ishikawa, K. (1986). ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. Norma.
- Juran, J. M. y Godfrey, A. B. (2001). Manual de calidad de Juran (5.ª ed.). McGraw-Hill.
- Ley de Infraestructura de la Calidad. (2020, 1 de julio). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LICal.pdf
- Montgomery, D. C. (2004). Control estadístico de la calidad (3.ª ed.). Limusa Wiley.
- Ohno, T. (1991). El sistema de producción Toyota: Más allá de la producción a gran escala. Gestión 2000.
- Rother, M. y Shook, J. (1999). Observar para crear valor: Cartografía de la cadena de valor para agregar valor y eliminar muda. Lean Enterprise Institute.
- Shah, R. y Ward, P. T. (2003). Lean manufacturing: Context, practice bundles, and performance. Journal of Operations Management, 21(2), 129-149. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(02)00108-0
- Shingo, S. (1990). Una revolución en la producción: El sistema SMED. Productivity Press.
- Shook, J. (2008). Managing to learn: Using the A3 management process to solve problems, gain agreement, mentor, and lead. Lean Enterprise Institute.
- Womack, J. P. y Jones, D. T. (2012). Lean thinking: Cómo utilizar el pensamiento lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa. Gestión 2000.